Solución de la pregunta 10

GEOMETRÍA · REGIONES COMPUESTAS

Un cuadrado está inscrito en una circunferencia de radio 4 cm. ¿Cuál es el área de la región del círculo que queda fuera del cuadrado?

A) $16\pi - 32 \text{ cm}^2$

B) $16\pi - 64 \text{ cm}^2$

C) $16\pi - 16 \text{ cm}^2$

D) $8\pi - 32 \text{ cm}^2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Diagonal

$d = 8 = \ell\sqrt{2} \Rightarrow \ell^2 = 32.$

2 Círculo

$16\pi.$

3 Región

$16\pi - 32 \approx 18{,}3 \text{ cm}^2.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa lado 8: el diámetro es la diagonal, no el lado.

C) Usa lado 4 (el radio).

D) Calcula el círculo como $2\pi r$.

Idea clave. Área del cuadrado = d² / 2.